

ORTA GERİLİM TEKNOLOJİLERİ YARI FİNAL SENARYOSU

Bir Organize Sanayi Bölgesine ait **31,5 kV orta gerilim dağıtım merkezinde** bulunan bir çıkış fideri üzerinden enerji bağlantısı bulunan tesiste enerji kesintisi meydana gelmiştir.

SCADA sistemi üzerinden alınan alarm bilgisine göre ilgili çıkış fiderindeki aşırı akım koruma rölesi açma komutu vermiş ve OG kesicisi açarak hattı enerjisiz bırakmıştır.

İlk incelemelerde;

- Giriş hücresi normal çalışmaktadır.
- Ana bara sistemi enerjilidir.
- Kesici açmıştır.
- Rölede aşırı akım arızası kaydı bulunmaktadır.
- Arızanın çıkış hattında veya bağlı ekipmanlarda olabileceği değerlendirilmektedir.

İşletme sorumlusu, sistemin güvenli şekilde kontrol edilmesini, arızanın değerlendirilmesini ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra tesisin yeniden enerjilendirilmesini istemektedir.

Takımlardan Beklenenler

Takımlar, verilen senaryoya uygun olarak aşağıdaki çalışmaları hazırlayacaktır.

1. Tek Hat Projesi

DWG ortamında;

- Giriş hücresi
- Bara sistemi
- Ölçü hücresi
- Çıkış hücresi
- Kesici
- Ayırıcı
- Topraklama ayırıcısı
- Akım trafosu
- Gerilim trafosu
- Aşırı akım koruma rölesi
- Enerji verilen yük elemanlarını içeren uygun bir tek hat şeması hazırlanacaktır.

2. Video Sunumu (En fazla 15 dakika)

Hazırlanan video kapsamında aşağıdaki hususlar açıklanacaktır.

1. Hazırlanan tek hat projesinin tanıtılması.
2. Devrede kullanılan ekipmanların teknik özellikleri ve görevleri.
3. Devrenin normal çalışma prensibi.
4. Rölenin neden açma yaptığına ilişkin teknik değerlendirme.
5. Arızanın tespit edilmesine yönelik izlenecek yöntem.
6. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alınması gereken tedbirler.
7. Güvenli manevra sıralamasının açıklanması.
8. Arızanın giderildiğinin kabul edilmesi durumunda sistemin yeniden enerjilendirilme adımları.
9. Sonuç ve genel teknik değerlendirme.